

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 京大文系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	8
第 1 回 解答・解説	10
第 1 回 採点基準	17
第 2 回 予想問題	22
第 2 回 解答・解説	24
第 2 回 採点基準	32
第 3 回 予想問題	38
第 3 回 解答・解説	40
第 3 回 採点基準	49
第 4 回 予想問題	54
第 4 回 解答・解説	56
第 4 回 採点基準	65
第 5 回 予想問題	70
第 5 回 解答・解説	72
第 5 回 採点基準	80
付録 A 自分で用意しておく道具	85
付録 B 誘導のない問題をどう始めるか	89
付録 C 25 題の一覧	91
付録 D 部分点の積み上げ	93

難 3.8) と比べると、易しい問題を置かず、やや難と難をそれぞれ本番より多くしてある。本番と同等以上の負荷になるように、意図してこの配分にした。回ごとの内訳は付録 C の一覧で確かめられる。

■ 1.5 目標点と時間配分

学部により数学の比重は大きく違う。経済学部（一般）は数学 150 点／二次 550 点、法学部は数学 150 点／二次 500 点である。合格者の数学の得点はおおむね **60-90 点（4 割 -6 割）** に集まり、2 完 +2 半で合格圏というのが現実的な線である。

0-10 分	5 題すべてに目を通し、 <u>解けそうな順に並べる</u> 。ここを省くのが最大の失敗
10-35 分	最も自信のある 1 題を完答 35-60 分：2 題目を完答
60-85 分	3 題目。方針が立たなければ 25 分で切り上げる
85-110 分	4 題目・5 題目の 部分点 を拾う。設定の言い換え・具体例の計算だけでも書く
110-120 分	見直し。とくに 場合分けの漏れと十分性の確認

一行問題ばかりなので、「手をつけたが 0 点」という答案が生まれやすい。これを防ぐには、方針が立たなくても設定を式に翻訳する・小さい場合を計算する・必要条件を 1 つ出すのいずれかを必ず書くことである。本書の採点基準では、こうした部分にも点が入るように配点を刻んである。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は論述形式の答案そのものである。講評や着眼のコメントは最小限にとどめ、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章を、設問の順に並べてある。答は**二重下線**と「**答**」で明示した。

採点基準	全 29 設問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加点 （どの段階に何点入るか）、下段が 減点 （どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、 <u>論証の穴が具体的に分かる</u> 。
別解・注	本文の答案とは別の道筋（別解）と、背景・検算・落とし穴を述べた注をあわせて 34 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。
図	図があると見通しがよくなる箇所には 図版を 6 点 入れた。正四面体上の点がつくる正三角形、鋭角三角形となる係数の範囲、立方体の対角面のように、 <u>頭の中で描きにくいものほど図にしてある</u> 。

問 題 紙

1

(30 点)

a を実数とする. 座標平面上の曲線 $C: y = x^3 - 3x^2$ と直線 $\ell: y = ax$ が相異なる 3 点を共有するとする. それら 3 点における C の接線の傾きの和を T とするとき, T のとりうる値の範囲を求めよ.

2

(30 点)

m, n を正の整数とする. $m^2 + mn + n^2$ が 9 で割り切れるならば, m と n はともに 3 で割り切れることを示せ.
また, これを用いて, k を正の整数とすると $m^2 + mn + n^2 = 9^k$ をみたす正の整数の組 (m, n) は存在しないことを示せ.

3

(30 点)

- (1) n を正の整数とすると, $n^3 + 1$ は $n + 1$ で割り切れることを示せ.
- (2) $n^3 + 1$ が $(n + 1)^2$ で割り切れるような正の整数 n をすべて求めよ.

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 (30 点) — $y = x^3$ の法線は接点でしか曲線に出会わない

P の x 座標を a とすると $P(a, a^3)$ である。 $y' = 3x^2$ だから、P における C の接線の傾きは $3a^2$ である。

(i) $a = 0$ のとき、接線の傾きは 0 で、接線は x 軸である。これに垂直で原点を通る直線 m は y 軸、すなわち $x = 0$ である。 C 上の点で $x = 0$ をみたすのは原点だけだから、共有点は P (=原点) のみである。

(ii) $a \neq 0$ のとき、接線の傾き $3a^2$ は 0 でないから、 m の傾きは $-\frac{1}{3a^2}$ であり

$$m: y = -\frac{1}{3a^2}(x - a) + a^3$$

である。 m と C の共有点の x 座標は

$$x^3 = -\frac{1}{3a^2}(x - a) + a^3, \quad \text{すなわち} \quad x^3 - a^3 + \frac{1}{3a^2}(x - a) = 0$$

の実数解である。 $x^3 - a^3 = (x - a)(x^2 + ax + a^2)$ を用いて $x - a$ でくくると

$$(x - a) \left(x^2 + ax + a^2 + \frac{1}{3a^2} \right) = 0 \quad (*)$$

となる。

そこで、2 次方程式

$$x^2 + ax + a^2 + \frac{1}{3a^2} = 0$$

が実数解をもたないことを示せばよい。その判別式を D とすると

$$D = a^2 - 4 \left(a^2 + \frac{1}{3a^2} \right) = -3a^2 - \frac{4}{3a^2}$$

である。 $a \neq 0$ より $a^2 > 0$, $\frac{1}{a^2} > 0$ だから

$$D = -3a^2 - \frac{4}{3a^2} < 0$$

となり、この 2 次方程式は実数解をもたない。したがって (*) の実数解は $x = a$ だけであり、 m と C の共有点は P のみである。

(i), (ii) より、どの点 P についても主張が成り立つ。 ■

注

$x^2 + ax + a^2$ は、 $a \neq 0$ のとき

$$x^2 + ax + a^2 = \left(x + \frac{a}{2}\right)^2 + \frac{3a^2}{4} > 0$$

なので、 $\frac{1}{3a^2} > 0$ を足したものはつねに正である。判別式を使わずに左辺が正であることを直接示す方が短い。

接線の場合と比べると違いがはっきりする。P における接線 $y = 3a^2x - 2a^3$ については

$$x^3 - 3a^2x + 2a^3 = (x - a)^2(x + 2a)$$

となり、 $a \neq 0$ のとき $x = -2a$ というもう 1 つの共有点が現れる。接線は曲線をもう一度つかまえるが、垂線の側は二度と出会わない——これが本問の言っていることである。

なお、 $a = 0$ の場合を落とすと $-\frac{1}{3a^2}$ が定義できず、議論が破綻する。傾きが 0 の接線に垂直な直線は y 軸（傾きが定義できない）なので、必ず別扱いにすること。

検算： $a = 1$ のとき $m : y = -\frac{1}{3}(x - 1) + 1$ で、 $x^3 + \frac{x}{3} - \frac{4}{3} = 0$ 。 $x = 1$ で $1 + \frac{1}{3} - \frac{4}{3} = 0$ ✓。残りの因数は $x^2 + x + \frac{4}{3}$ で判別式 $1 - \frac{16}{3} < 0$ となり、実数解は $x = 1$ のみである。

・ 大問 2 (30 点) —— 最大の目を出した人がちょうど 1 人

4 人の目の出方は全部で 6^4 通りあり、どれも同様に確からしい。

条件をみたまつ場合を、最大の目が何であるかで排反に分けて数える。最大の目が k ($k = 1, 2, \dots, 6$) であり、それを出した人がちょうど 1 人であるとする。このとき

- k を出す 1 人の選び方が 4 通り、
- 残りの 3 人はいずれも k 未満、すなわち 1 から $k - 1$ までの目を出すから $(k - 1)^3$ 通り

であり、これらは互いに独立に選べるから $4(k - 1)^3$ 通りである。 $(k = 1$ のときは $(k - 1)^3 = 0$ で、実際「最大が 1 でそれが 1 人だけ」は起こらない。)

k について加えると、条件をみたまつ目の出方は

$$\sum_{k=1}^6 4(k - 1)^3 = 4 \sum_{j=1}^5 j^3 = 4 \left(\frac{5 \cdot 6}{2}\right)^2 = 4 \cdot 15^2 = 4 \cdot 225 = 900$$

通りである ($\sum_{j=1}^m j^3 = \left\{\frac{m(m+1)}{2}\right\}^2$ を用いた)。したがって求める確率は

$$\frac{900}{6^4} = \frac{900}{1296} = \frac{25}{36}$$

である。よって

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準を参照すること。

■ 配点一覧 (150 点)

大問	主題	内訳	計
1	三角関数の最大最小／桁を入れかえた数	15 + 15	30
2	打ち切りのある試行の回数の期待値	30	30
3	さいころの目の和が 6 の倍数となる確率	30	30
4	立方体の対角面と頂点の距離	30	30
5	単位分数の和が整数になる組	30	30

・ 大問 1 (30 点) 三角関数の最大最小／桁を入れかえた数

■ 1-問 1 15 点

正解 最大値 $1 + 2\sqrt{2}$ ($x = \frac{\pi}{4}$), 最小値 -2 ($x = \pi$)

$t = \sin x + \cos x$ とおき, $\sin 2x = t^2 - 1$ を導いた	+5
$f = t^2 + 2t - 1 = (t + 1)^2 - 2$ と t の 2 次式にした	+3
合成 $t = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ を用いて $-1 \leq t \leq \sqrt{2}$ を導いた	+4
$g(t)$ が範囲内で単調増加であることから最大・最小を確定した	+2
最大・最小を与える x の値を書いた	+1
$\times$ t の範囲を $-\sqrt{2} \leq t \leq \sqrt{2}$ とした ($0 \leq x \leq \pi$ を使っていない)	-5
$\times$ t の範囲を求めずに g の頂点の値を最小値とした	-4

■ 1-問 2 15 点

正解 $N - M = 99(a - c)$ 。 $N + M > 1000$ をみたす最小のものは $N = 109$